UCO NANTES · LICENCE 3

Études quantitatives en Management-Marketing

Fiches de cours : les notions des dix séances, leurs schémas et les réflexes pour bien utiliser Claude

Pierrick Briand · 2026-2027

Application du cours : pierrickbriand.github.io/etudes-quantitatives-l3

SÉANCE 1 · 10 SEPTEMBRE 2026

Séance 1 : l'étude de marché

Problème et objectifs séances 1 à 3 | **Échantillon** séances 4 et 5 | **Questionnaire** séances 6 et 7 | **Collecte** séance 8 | **Analyse** séance 9 | **Décision** séance 10

1 · L'étude de marché

> **Étude de marché :** un travail organisé pour **collecter**, **analyser** et **interpréter** des informations.

Son but : éclairer une **décision** marketing.

Elle produit des données fiables, des analyses, puis des recommandations.

Données brutes	Analyse	Décision
Ce que l'on recueille	Ce que l'on comprend	Ce que l'on fait

2 · Le carburant de la démarche

La démarche marketing suit quatre temps : **diagnostic**, **segmentation**, **ciblage**, **positionnement**. Puis vient le plan marketing.

L'étude de marché n'est pas une étape de plus. Elle **alimente** chaque étape.

Étape	Ce que l'étude mesure
Diagnostic	La taille du marché, la demande
Segmentation	La taille de chaque segment
Ciblage	Le potentiel de chaque cible
Positionnement	Les perceptions réelles
Plan marketing	L'efficacité des actions

3 · Qualitatif ou quantitatif

	Qualitatif	Quantitatif
La question	**Pourquoi ?** Comment ?	**Combien ?** Dans quelle mesure ?
Le but	Explorer, comprendre	Mesurer, généraliser
L'échantillon	Petit, choisi : 8 à 20 personnes	Grand, représentatif : plusieurs centaines
Les outils	Entretiens, réunions de groupe	Sondage, expérimentation, analyse textuelle
Le résultat	Des hypothèses	Des chiffres généralisables

L'outil suit la question. Jamais l'inverse. Souvent, le qualitatif **prépare** le quantitatif.

4 · La question « combien »

Le quantitatif répond à une question **mesurable**.

Une bonne question précise trois choses :

- **la population** : qui ?
- **la période** : quand ?
- **l'unité de mesure** : %, €, score, fréquence.

EXEMPLE · FRESHBOX

> **Flou :** « Nos clients sont-ils contents ? »
>
> **Mesurable :** « Quel pourcentage des abonnés FreshBox de 18 à 35 ans donne une note de 4 ou 5 sur 5 à leur satisfaction, en octobre 2026 ? »

On ajoute un **seuil de décision** : au-delà de quel chiffre on agit ?

5 · Trois outils

Outil	Ce qu'il mesure	Exemple
Le sondage	Opinions, attitudes, comportements déclarés	Enquête de satisfaction après achat
L'expérimentation	L'effet d'une variable sur un comportement	Test A/B de deux pages web
L'analyse textuelle	Ce que disent des milliers de textes	Analyse de 10 000 avis clients

EXEMPLE · FRESHBOX

FreshBox livre des paniers repas aux 18-35 ans actifs. Les ventes stagnent depuis deux ans. Beaucoup d'abonnés partent après trois mois.
C'est notre **cas fil rouge**. En parallèle, votre groupe mène la même démarche sur **sa propre marque**.

6 · À retenir

- Une étude de marché éclaire une décision ;
- elle alimente toute la démarche marketing ;
- le quantitatif répond à « combien ? » ;
- une bonne question : population, période, unité de mesure.

Je vérifie : une marque veut comprendre pourquoi ses clients abandonnent son application. Qualitatif ou quantitatif ?
Qualitatif : on explore un « pourquoi ». Un sondage pourra ensuite mesurer le poids de chaque raison.

Je vérifie : « Les jeunes aiment-ils notre marque ? » Que manque-t-il ?
La population précise, la période et l'unité de mesure. Par exemple : le pourcentage des 18-25 ans qui la notent 4 ou 5 sur 5, en novembre 2026.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 2 · 17 SEPTEMBRE 2026

Séance 2 : le cahier de commande

1 · Cinq étapes

Étape	La question
1. Définir le problème	Quelle décision faut-il prendre ?
2. Fixer les objectifs	Que doit-on savoir ?
3. Formuler les hypothèses	Quelles réponses attend-on ?
4. Choisir la méthode	Sondage, observation, expérimentation ?
5. Planifier	Combien, avec qui, quand, pour quel budget ?

L'ordre ne change pas. Chaque étape **conditionne** la suivante.

2 · Le problème d'étude

> **Problème d'étude :** une question ouverte, liée à une **décision** du commanditaire.

> **Symptôme :** un constat. « Les ventes baissent » n'est pas un problème d'étude.

EXEMPLE · FRESHBOX

La commande : « Comprendre pourquoi les jeunes actifs préfèrent les concurrents, et si une nouvelle formule changerait la donne. » Budget : 6 000 €. Délai : 8 semaines.
Problème : **quels facteurs expliquent le départ des 18-35 ans actifs, et dans quelle mesure une nouvelle formule changerait-elle leur comportement d'achat ?**

3 · Les objectifs

> **Objectif général :** la finalité de l'étude, liée au problème.

> **Objectifs spécifiques :** trois à cinq questions précises et **mesurables**.

Lettre	Le critère SMART
S	Spécifique : une seule idée
M	Mesurable : un chiffre possible
A	Atteignable avec les moyens de l'étude
R	Relié au problème
T	Temporel : une période définie

EXEMPLE · FRESHBOX

Objectif spécifique : **mesurer la notoriété spontanée de FreshBox chez les 18-35 ans actifs**, en % de citations, en novembre 2026.

4 · Les hypothèses

> **Hypothèse :** une réponse provisoire, **affirmative** et **testable** par les données.

Chaque objectif spécifique donne au moins une hypothèse.

EXEMPLE · FRESHBOX

- H1 : FreshBox est perçue comme moins tendance que ses concurrents ;
- H2 : le prix est le premier frein pour plus de 60 % des non-réabonnés ;
- H3 : une nouvelle formule augmenterait l'intention d'achat.

Une hypothèse se confirme ou s'infirme. Sinon, elle ne sert à rien.

5 · Méthode et planning

Méthode	Elle mesure	Sa limite
Sondage	Attitudes et opinions à grande échelle	Ce que les gens déclarent
Observation	Des comportements réels	Pas les motivations
Expérimentation	Un effet de cause à effet	Lourde à monter

EXEMPLE · FRESHBOX

Poste du budget de 6 000 €	Part
Conception du questionnaire	10 à 15 %
Collecte sur le terrain	40 à 50 %
Saisie et nettoyage	10 %
Analyse et rapport	25 à 30 %
Imprévus	5 %

Le **cahier de commande** rassemble les cinq étapes. Le commanditaire le valide avant le terrain.

6 · À retenir

- Cinq étapes, dans l'ordre ;
- un problème est une décision à éclairer, pas un constat ;
- les objectifs spécifiques sont SMART ;
- une hypothèse est affirmative et testable.

Je vérifie : « Le taux de réabonnement est tombé à 25 % ». Problème ou symptôme ?
Un symptôme. Problème : quels facteurs expliquent le départ des abonnés après trois mois ?

Je vérifie : « Les clients ont peut-être des avis variés ». Bonne hypothèse ?
Non. Elle n'affirme rien de précis : aucune donnée ne peut l'infirmer.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 3 · 24 SEPTEMBRE 2026

Séance 3 : les variables

Problème et objectifs séances 1 à 3 | **Échantillon** séances 4 et 5 | **Questionnaire** séances 6 et 7 | **Collecte** séance 8 | **Analyse** séance 9 | **Décision** séance 10

1 · Une question, pas une thèse

> **Problématique :** une question précise, à laquelle on répond avec des **chiffres**.

Elle délimite un **objet**, une **cible** et un **indicateur**.

EXEMPLE · FRESHBOX

> **Demande floue :** « On voudrait savoir si les gens aiment notre service et s'il faut étendre nos zones de livraison. »
>
> **Problématique :** « Quels sont la satisfaction et l'intention de réabonnement des abonnés FreshBox de 18 à 35 ans, selon leur zone de livraison, en novembre 2026 ? »

2 · Le filtre en quatre questions

Question	Ce que l'on cherche
De quoi parle-t-on ?	Notoriété, satisfaction, intention d'achat
Pour qui ?	Âge, lieu, comportement
Dans quel but ?	La décision, le budget, le délai
Mesurable comment ?	%, score, rang, fréquence

Une problématique solide a **trois niveaux** : le contexte et l'enjeu, la question centrale, le périmètre et les limites.

3 · Du général au spécifique

> **Objectifs généraux (OG) :** deux à quatre grandes orientations.

> **Objectifs spécifiques (OS) :** deux ou trois par OG. Chacun mène à une **variable**.

EXEMPLE · FRESHBOX

- OG1 : mesurer la satisfaction ;
- OS1.1 : % d'abonnés satisfaits des délais ;
- OS1.2 : note moyenne de la fraîcheur, sur 5 ;
- OG2 : évaluer l'intention de réabonnement ;
- OS2.1 : % d'abonnés qui comptent se réabonner.

4 · La variable

> **Variable :** une caractéristique qui **change** d'un individu à l'autre.

Famille	Ce qu'elle décrit	Exemples
Sociodémographique	Qui est la personne	Âge, genre, CSP, lieu
Comportementale	Ce qu'elle fait	Fréquence d'achat, canal, budget
Attitudinale	Ce qu'elle pense et ressent	Notoriété, satisfaction, intention
Contextuelle	La situation d'achat	Moment, lieu, occasion

Une variable sans objectif spécifique se **supprime**.

5 · La chaîne de traduction

Chaque question du futur questionnaire remonte jusqu'à la problématique.

Maillon	Exemple FreshBox
Problématique	La notoriété de FreshBox chez les 18-35 ans
Objectif spécifique	OS1.1 : % de notoriété spontanée
Variable	Notoriété spontanée, attitudinale
Question	« Citez les services de paniers repas que vous connaissez. »
Modalités	Réponse libre, codée ensuite

L'attitude a trois dimensions : **cognitive** (ce que l'on sait), **affective** (ce que l'on ressent), **conative** (ce que l'on compte faire).

6 · À retenir

- Une problématique : un objet, une cible, un indicateur ;
- deux à quatre OG, chacun décliné en OS SMART ;
- quatre familles de variables ;
- chaque variable sert un objectif, chaque question sert une variable.

Je vérifie : « intention de réabonnement », quelle famille ?
Attitudinale, dimension conative : ce que la personne compte faire.

Je vérifie : pourquoi place-t-on l'âge à la fin du questionnaire ?
Les questions personnelles en tête font abandonner. On les pose quand la confiance est installée.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 4 · 22 OCTOBRE 2026

Séance 4 : le plan de sondage

1 · Trois niveaux

Notion	Définition	Exemple FreshBox
Population mère	Tous les individus visés par l'étude	Tous les 18-35 ans actifs qui pourraient commander
Cadre d'échantillonnage	La liste concrète où l'on tire les individus	Le fichier des 12 000 abonnés actifs
Échantillon	Les personnes vraiment interrogées	300 abonnés

À chaque passage, on perd une partie de la population. Ici, le fichier oublie les **non-abonnés**.

2 · Construire le cadre

- **Définir** les critères : qui entre, qui est exclu ;
- **identifier** la source : base interne, panel, liste, réseau ;
- **évaluer** la couverture : quelle part de la population la source atteint ;
- **écrire** les limites dans le rapport.

Le **plan de sondage** décrit ces choix avant le terrain : la méthode de tirage, la taille visée, la pondération, la substitution des non-répondants.

3 · Les méthodes aléatoires

Chaque individu a une chance **connue** d'être tiré au sort.

Méthode	Le principe
Aléatoire simple	Un tirage direct dans la liste complète
Systématique	Un premier au hasard, puis un individu tous les k
Stratifiée	Des groupes homogènes, puis un tirage dans chaque groupe
Par grappes	On tire des groupes entiers, puis on interroge tous leurs membres

Avantage : la marge d'erreur se **calcule**. Limite : il faut une liste complète.

4 · Les méthodes non probabilistes

Méthode	Son atout	Sa limite
Quotas	Rapide, souvent proche du probabiliste	Pas de tirage au sort
Boule de neige	Atteint des publics rares	Des profils qui se ressemblent
Convenance	Très rapide, utile pour un pré-test	Non représentative

Elles sont courantes en entreprise. Elles exigent une **justification** écrite.

EXEMPLE · FRESHBOX

Un questionnaire posté en story Instagram : convenance. Répondent seulement les abonnés du compte qui le veulent.

5 · La représentativité

Une seule question : **mon échantillon ressemble-t-il à ma population ?**

On compare sa structure à des données de référence : âge, genre, région, CSP.

Biais	Ce qui se passe
Couverture	Le cadre exclut une partie de la population
Sélection	Le tirage favorise certains profils
Non-réponse	Ceux qui refusent ne ressemblent pas aux autres

6 · À retenir

- Population mère, cadre, échantillon : trois niveaux ;
- méthodes aléatoires : marge d'erreur calculable ;
- méthodes non probabilistes : pratiques, à justifier ;
- la représentativité se vérifie sur les variables clés.

Je vérifie : un sondage posté sur LinkedIn est-il probabiliste ?
Non. Personne ne connaît la chance de chaque personne d'être interrogée : c'est un échantillon de convenance.

Je vérifie : FreshBox interroge seulement ses abonnés actifs. Quel biais ?
Un biais de couverture : les anciens abonnés et les non-clients sont exclus.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 5 · 6 NOVEMBRE 2026

Séance 5 : la taille d'échantillon

1 · 1000 personnes pour 70 millions ?

Un échantillon **bien tiré** représente toute la population : c'est l'inférence.

Plus l'échantillon est grand, plus le résultat est précis. Mais au-delà de 1000 personnes environ, le gain devient faible.

Une cuillère suffit pour savoir si la soupe est salée. Inutile de boire la casserole.

2 · La marge d'erreur

> **Marge d'erreur :** l'écart maximal probable entre le résultat observé et la valeur réelle.

Elle s'écrit en « ± » points de pourcentage. Elle vaut pour **chaque chiffre** du sondage.

EXEMPLE · FRESHBOX

58 % des abonnés approuvent la nouvelle formule, avec une marge de ±2,5 %.
La valeur réelle est entre **55,5 %** et **60,5 %**.

Elle ne mesure que le hasard du tirage. **Pas les biais.**

3 · Le niveau de confiance

Confiance	Valeur de z	Usage
90 %	1,65	Exploration
95 %	1,96	Le standard des études de marché
99 %	2,58	Médecine, pharmacie

> **Marge :** $e = z \times \sqrt{(p \times (1 - p) \div n)}$.

EXEMPLE · FRESHBOX

$n = 1600$, $p = 0{,}5$, confiance 95 % : $e = 1{,}96 \times \sqrt{(0{,}25 \div 1600)} = 1{,}96 \times 0{,}0125 \approx$ **±2,5 %**.

4 · Calculer la taille

> **Formule :** $n = z^2 \times p \times (1 - p) \div e^2$.

- z : 1,96 pour une confiance de 95 % ;
- p : la proportion attendue. Inconnue ? On prend 0,5, le cas le plus prudent ;
- e : la marge visée, 0,05 pour ±5 %.

EXEMPLE · FRESHBOX

$1{,}96^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5 \div 0{,}05^2 = 3{,}8416 \times 0{,}25 \div 0{,}0025 \approx$ **384 personnes**.

Diviser la marge par deux **multiplie par quatre** la taille, donc le coût.

5 · Erreur ou biais

	Erreur d'échantillonnage	Erreurs non aléatoires (biais)
Origine	Le hasard du tirage	La méthode, le dispositif
Visible ?	Oui : elle se calcule	Souvent invisible
Plus de répondants ?	Elle diminue	Ils ne changent rien

Biais	Exemple
Sélection	Sondage en magasin : trop de clients fidèles
Non-réponse	Les mécontents répondent moins
Formulation	« Vous confirmez que notre service est bon ? »
Désirabilité sociale	Le répondant donne la « bonne » réponse

Un taux de réponse sous 30 % doit figurer dans les limites de l'étude.

6 · À retenir

- La marge d'erreur mesure le hasard, pas les biais ;
- confiance à 95 % par défaut : z = 1,96 ;
- $n = z^2 \times p \times (1 - p) \div e^2$;
- les biais se préviennent à la conception.

Je vérifie : n = 400, p = 0,5, 95 %. La marge ?
$1{,}96 \times \sqrt{(0{,}25 \div 400)} = 1{,}96 \times 0{,}025 \approx \pm 4{,}9$ %.

Je vérifie : on double l'échantillon pour corriger un biais de sélection. Bonne idée ?
Non. Plus de répondants réduit l'erreur aléatoire, pas le biais. Il faut changer le mode de sélection.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 6 · 12 NOVEMBRE 2026

Séance 6 : le questionnaire (1)

1 · Trois formats

Format	Son usage	Sa limite
Question fermée	Comparer facilement : oui ou non, liste, classement	Peu d'expression libre
Question ouverte	Recueillir des mots, des idées	Longue à traiter
Échelle de Likert	Mesurer un degré d'accord	Demande des énoncés neutres

2 · L'échelle de Likert

EXEMPLE · FRESHBOX

Énoncé : « Je suis satisfait des délais de livraison de FreshBox. »

1	2	3	4	5
Pas du tout d'accord	Plutôt pas d'accord	Ni l'un ni l'autre	Plutôt d'accord	Tout à fait d'accord

Cinq ou sept points. Toujours **symétrique** : autant de positifs que de négatifs.

Un nombre impair laisse un point neutre. Un nombre pair oblige à choisir un camp.

3 · Une question neutre

Piège	Exemple	Correction
Double question	« Satisfait du prix et de la qualité ? »	Deux questions séparées
Question orientée	« Ne trouvez-vous pas notre service excellent ? »	« Comment évaluez-vous notre service ? »
Présupposé	« Avez-vous comparé les prix avant d'acheter ? »	Vérifier d'abord le comportement
Terme flou	« Êtes-vous un consommateur averti ? »	Un critère observable

Une question mal posée **fabrique** la réponse qu'elle prétend mesurer.

4 · L'ordre en entonnoir

Bloc	Contenu
1. Introduction	Questions générales, faciles
2. Comportements	Fréquence, achats, usages
3. Attitudes	Échelles, opinions
4. Intentions	Réabonnement, recommandation
5. Signalétique	Âge, genre, situation : toujours en dernier

En ligne, visez **5 à 8 minutes**. Plus le questionnaire est long, plus les répondants abandonnent.

5 · Le pré-test

Un questionnaire clair pour vous peut être obscur pour un répondant.

- **5 à 10 personnes** proches de la cible ;
- dans les conditions réelles : même mode, même support ;
- on chronomètre, on note les hésitations ;
- on demande ce que chaque question a évoqué ;
- on corrige **avant** le terrain.

EXEMPLE · FRESHBOX

Squelette FreshBox : filtrage et notoriété (2 questions), comportement (3), critères de choix (4 items de Likert), intentions (2), signalétique. Environ 14 questions, 7 minutes.

6 · À retenir

- Fermée pour comparer, ouverte pour explorer, Likert pour les attitudes ;
- une idée par question, aucune formulation orientée ;
- de l'impersonnel au personnel : signalétique en dernier ;
- toujours pré-tester.

Je vérifie : « Êtes-vous satisfait du service et de la communication ? » Quel piège ?
Une double question. On la coupe en deux.

Je vérifie : faut-il un point neutre sur l'échelle ?
Oui si l'absence d'avis est une vraie réponse. Non si l'on veut forcer un choix : on le dit dans le rapport.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 7 · 13 NOVEMBRE 2026

Séance 7 : le questionnaire (2)

1 · L'échelle sémantique

Deux adjectifs **opposés** aux extrémités, cinq ou sept points entre les deux.

Elle trace un **profil d'image**. Elle compare une marque à un concurrent.

EXEMPLE · FRESHBOX

Pôle 1	1 à 7	Pôle 2
Chère	· · · · · · ·	Abordable
Lente	· · · · · · ·	Rapide
Compliquée	· · · · · · ·	Simple
Impersonnelle	· · · · · · ·	Chaleureuse

2 · Le NPS

« Sur une échelle de 0 à 10, recommanderiez-vous FreshBox à un proche ? »

Note	Groupe
0 à 6	Détracteurs
7 et 8	Passifs
9 et 10	Promoteurs

> **NPS =** % de promoteurs moins % de détracteurs. Il va de -100 à +100.

Toujours une question ouverte après : « Pourquoi ? »

3 · L'échelle de Stapel

Un seul attribut, noté de **-5 à +5**, sans zéro.

Utile quand le contraire d'un adjectif est ambigu.

EXEMPLE · FRESHBOX

Attribut : « service fiable ». Le répondant note de -5 (pas du tout) à +5 (tout à fait). Inutile de chercher le contraire de « fiable ».

4 · L'introduction

Moins de 80 mots. Cinq éléments obligatoires :

- **qui** mène l'étude, pour quel projet ;
- **à quoi** servent les réponses ;
- la **durée** estimée ;
- la **confidentialité** : données anonymes, rappel du RGPD ;
- un **contact**.

Indiquer la durée rassure : plus de répondants vont au bout.

5 · Filtres et mise en forme

> **Question filtre :** elle oriente chaque répondant vers les questions qui le concernent. Les branches se rejoignent ensuite.

EXEMPLE · FRESHBOX

« Avez-vous déjà commandé chez FreshBox ? » Oui : bloc « expérience ». Non : bloc « intention ». Tous se retrouvent à la signalétique.

- Numérotation visible : « Q3 sur 15 » ;
- une question par écran sur téléphone ;
- une barre de progression ;
- les modalités « ne sait pas » ou « sans avis » quand il le faut.

6 · À retenir

- Sémantique pour l'image, NPS pour la recommandation, Stapel pour l'intensité ;
- une introduction en cinq éléments ;
- un filtre sans impasse ;
- la forme protège le fond.

Je vérifie : 30 % de promoteurs, 45 % de passifs, 25 % de détracteurs. Le NPS ?
30 - 25 = +5.

Je vérifie : un filtre envoie les non-clients vers une page vide. Que faire ?
Prévoir une question de remplacement pour cette branche, puis la faire rejoindre la suite commune.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 8 · 23 NOVEMBRE 2026

Séance 8 : la collecte

1 · Quatre modes

Mode	Atout	Limite
En ligne	Coût faible, rapide	Biais de couverture numérique
Face-à-face	Taux de réponse élevé	Coûteux, biais d'enquêteur
Téléphone	Rapide, national	Questionnaire court obligatoire
Postal ou auto-administré	Anonymat perçu	Peu de retours, délais longs

Aucun mode n'est meilleur partout. **La cible, le budget, le délai et le sujet** décident.

2 · Les biais de collecte

Biais	Le remède
Non-réponse	Relances, questionnaire court
Couverture	Combiner plusieurs modes
Désirabilité sociale	Anonymat, auto-administration
Enquêteur et ordre	Script, rotation des modalités

Un biais de collecte ne s'efface pas à l'analyse. Il se **prévient**.

3 · Préparer le terrain

- Le **lieu** correspond à la population visée ;
- 4 à 6 entretiens par heure en face-à-face, plus 20 % de marge ;
- le matériel : tablette ou papier, lien du questionnaire ;
- un **script d'accroche** mémorisé, une grille de suivi prête.

EXEMPLE · FRESHBOX

« Bonjour, je suis étudiant en marketing. Nous menons une étude sur les paniers repas. Cela prend 8 minutes, vos réponses sont anonymes et à usage scolaire. Avez-vous un moment ? »

4 · La grille de suivi

EXEMPLE · FRESHBOX

Créneau	Approches	Acceptations	Refus	Abandons	Taux d'acceptation
9 h – 10 h, entrée du campus	14	9	4	1	64 %
10 h – 11 h, cafétéria	18	13	3	2	72 %
11 h – 12 h, bibliothèque	11	7	3	1	64 %
Total	**43**	**29**	**10**	**4**	**67 %**

Taux d'acceptation = acceptations ÷ approches. Sous le **seuil d'alerte**, on change de lieu ou d'horaire.

5 · La base de données

- **Une ligne** par répondant, **une colonne** par question ;
- chaque modalité fermée reçoit un **code** chiffré ;
- un **dictionnaire** relie chaque code à son texte ;
- un code convenu pour les réponses manquantes : jamais de case vide ;
- aucun total ni moyenne dans la base brute.

À nettoyer	Ce que l'on fait
Questionnaire rempli à moins de 80 %	Exclure ou compléter, et le dire
Répondant beaucoup trop rapide	Vérifier, souvent exclure
Même réponse à toutes les échelles	Signaler, souvent exclure
Doublon	Garder le dernier envoi

6 · À retenir

- Le mode de collecte conditionne la qualité ;
- un terrain se prépare : lieu, script, grille ;
- une ligne par répondant, un dictionnaire des codes ;
- on nettoie avant d'analyser.

Je vérifie : enquête sur un sujet sensible. Quel mode ?
Un mode auto-administré et anonyme, en ligne ou sur papier : il limite la désirabilité sociale.

Je vérifie : 36 acceptations pour 60 approches. Le taux ?
36 ÷ 60 = 60 %.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 9 · 26 NOVEMBRE 2026

Séance 9 : l'analyse

1 · La matrice des données

Répondant	Âge	Commandes par mois	Satisfaction (1 à 5)	Réabonnement
R01	26	3	5	Oui
R02	28	1	5	Oui
R03	33	2	5	Non

Le **type de variable** dit ce que l'on a le droit de calculer.

Échelle	Exemple	Tendance centrale	Graphique
Nominale	Genre, région	Mode	Barres
Ordinale	Likert, tranches d'âge	Médiane, mode	Barres
Intervalle ou ratio	Montant, fréquence	Moyenne, médiane	Histogramme

2 · Le tri à plat

> **Tri à plat :** la répartition d'une seule variable, en effectifs et en pourcentages.

EXEMPLE · FRESHBOX

Satisfaction de 300 abonnés FreshBox, chiffres fictifs : moyenne **3,6 sur 5** ; mode : la note 4, choisie par 38 % ; 18 % d'insatisfaits, notes 1 et 2.

> **Dispersion :** l'étendue, l'écart-type. Deux groupes peuvent avoir la même moyenne et des avis très différents.

3 · Le tri croisé

> **Tri croisé :** un tableau qui croise deux variables.

EXEMPLE · FRESHBOX

	Moins de 3 mois	Plus de 3 mois
Satisfaits	70 %	45 %
Insatisfaits	30 %	55 %
Total	**100 %**	**100 %**

Ici, les pourcentages sont calculés **en colonne** : chaque colonne fait 100 %. On compare ensuite les colonnes.

La satisfaction baisse avec l'ancienneté : un **lien** apparaît.

4 · Le khi-deux

Le lien est-il réel, ou dû au hasard de l'échantillon ? Le **test du khi-deux** répond.

- Valeur p inférieure à 0,05 : le lien est probablement réel ;
- valeur p supérieure à 0,05 : le hasard n'est pas exclu ;
- un lien réel n'est ni forcément fort, ni forcément une cause.

Le tableur ou un logiciel comme Sphinx ou SPSS fait le calcul. Vous devez savoir le **lire**.

5 · Revenir aux hypothèses

EXEMPLE · FRESHBOX

Hypothèse	Résultat fictif	Verdict
H1 : image moins tendance	Profil sémantique défavorable	Confirmée
H2 : le prix, premier frein pour plus de 60 % des non-réabonnés	68 % le citent en premier	Confirmée
H4 : satisfaction modérée, moins de 4 sur 5	Moyenne de 3,6 sur 5	Confirmée, à nuancer selon l'ancienneté

Piège	Exemple
Corrélation et causalité	Un lien n'est pas une cause
Effectif trop faible	75 % sur 8 personnes ne dit rien
Généralisation abusive	L'échantillon n'est pas la population
Oubli de la marge	Deux chiffres proches sont peut-être égaux

6 · À retenir

- Décrire avant de croiser ;
- l'indicateur suit le type de variable ;
- un tri croisé montre un lien, le khi-deux dit s'il est réel ;
- corrélation n'est pas causalité.

Je vérifie : peut-on calculer la moyenne de la variable « région » ?
Non. Elle est nominale : on donne le mode et les effectifs.

Je vérifie : les clients satisfaits commandent plus souvent. La satisfaction cause-t-elle les commandes ?
On ne peut pas le dire. Le lien peut aller dans l'autre sens, ou venir d'une troisième variable, comme l'ancienneté.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

SÉANCE 10 · 3 DÉCEMBRE 2026

Séance 10 : dossier du CC1

Problème et objectifs séances 1 à 3 | **Échantillon** séances 4 et 5 | **Questionnaire** séances 6 et 7 | **Collecte** séance 8 | **Analyse** séance 9 | **Décision** séance 10

1 · Le rapport d'étude

Partie	Rôle
Synthèse	Une page : problème, méthode, résultats, recommandations
Recommandations	Ce qu'il faut décider
Contexte et problème	Le cadrage
Méthodologie	Échantillon, questionnaire, limites
Résultats détaillés	Tableaux et graphiques
Annexes	Questionnaire, base, calculs

Le décideur lit toujours la **synthèse**. Souvent, il ne lit qu'elle.

2 · La synthèse d'une page

- **Le problème** : la décision en jeu, en une phrase ;
- **la méthode** : échantillon et mode, en trois lignes ;
- **les résultats clés** : trois chiffres, pas plus ;
- **les recommandations** : quoi faire, et pourquoi.

Test : si le lecteur ne lit que cette page, sait-il quoi décider ?

3 · Visualiser pour décider

Message	Graphique
Comparer des catégories	Barres
Montrer une évolution	Courbe
Répartir un tout en peu de parts	Secteurs
Montrer une distribution	Histogramme
Donner des valeurs précises	Tableau

- Un message par graphique, écrit dans le titre ;
- des axes honnêtes : partir de zéro, ne pas tronquer ;
- pas de 3D.

4 · Du résultat à l'action

Étape	Exemple FreshBox
Le résultat	45 % des abonnés de plus de 3 mois sont satisfaits des délais
L'interprétation	Les délais se dégradent quand la charge augmente
La recommandation	Fiabiliser la logistique avant d'ouvrir de nouvelles zones

EXEMPLE · FRESHBOX

- Prix : 68 % des non-réabonnés le citent. Tester une offre d'engagement dégressive ;
- recommandation : NPS de +12,5. Lancer un parrainage auprès des promoteurs.

5 · La restitution orale

Temps	Contenu
30 secondes	Le problème en une phrase
1 minute	La méthode en trois lignes
2 minutes	Trois résultats clés, un par diapositive
1 minute 30	Les recommandations
3 minutes	Les questions

Une diapositive, un message. Préparez deux questions difficiles du commanditaire.

6 · À retenir

- La synthèse tient en une page et se suffit à elle-même ;
- un graphique, un message, des axes honnêtes ;
- résultat, interprétation, recommandation ;
- une recommandation est chiffrée et reliée à la décision.

Je vérifie : « 45 % des clients sont satisfaits ». Constat ou recommandation ?
Un constat. Une recommandation dit quoi faire, avec un objectif chiffré et une échéance.

Je vérifie : quel graphique pour comparer la satisfaction de quatre tranches d'âge ?
Des barres : on compare des catégories.

FreshBox est une entreprise fictive, créée pour le cours. Tous ses chiffres sont fictifs.

ANNEXE · OUTIL FACULTATIF

Prendre en main Claude

Votre poste de travail Claude

Conversation	Un fil d'échange. Claude garde le contexte du fil, pas celui des autres conversations.
Modèle et effort	Cliquez sur le nom du modèle, à côté du bouton d'envoi. Haiku pour une tâche rapide, Sonnet pour un travail exigeant.
Pièce jointe	Bouton « + », puis « Ajouter des fichiers ou des photos » (« Add files or photos »). Claude lit le fichier, vous vérifiez ce qu'il en tire.
Recherche web	Bouton « + », puis « Recherche web » (« Web search »). Claude cite ses sources : ouvrez-les.
Compétence	Une procédure enregistrée. Claude l'applique quand votre demande correspond à sa description.

Les libellés de l'interface changent souvent. Repérez les icônes : le nom du modèle, le bouton « + », le volet de gauche.

Offre gratuite ou payante ?

Gratuit	Haiku (dont Haiku 5.5) et Sonnet, cinq projets, compétences, pièces jointes, recherche web et mémoire. Il suffit pour ce cours.
Limite d'usage	Elle se réinitialise toutes les cinq heures. Un effort élevé et la création de fichiers la consomment plus vite.
Payant	Pour un usage régulier : plus d'usage, Opus, Research et des projets illimités.
En séance	Limite atteinte ? Le groupe continue sur le compte d'un autre membre.

Offre Pro : 20 $ par mois hors taxes, ou 200 $ par an (claude.com/pricing, octobre 2026). Le montant en euros s'affiche au paiement.

Sources : aide officielle d'Anthropic (support.claude.com), vérifiée le 26 octobre 2026. L'interface change souvent : repérez les icônes.